Reszponzív betűméretek egyszerűen

Kérdés

> *Hogyan oldható meg a legjobban és mégis egyszerűen a betűk méretei a reszponzivitást figyelembe véve? Ne legyenek se túl nagyok, se túl kicsik, igazodjanak a hely méretéhez!*

Válasz

A legjobb és mégis egyszerű megoldás egy **betűméret-skála**: a `:root`-ban egyszer megadod a méreteket változóként, mindegyiket `clamp()`-pel. A betűk így a képernyővel együtt nőnek, de van alsó és felső határuk. Ahol egy betűnek konkrétan egy dobozba kell belefférnie (fejléc, nav), ott a doboz méretéhez igazítod.

1. A skála: egyszer kell megírni

```
:root {
   /*                min      folyamatosan nő           max   */
   --fs-small: clamp(0.875rem, 0.732rem + 0.223vw, 1rem);     /* 14 → 16px */
   --fs-body:  clamp(1rem,     0.714rem + 0.446vw, 1.25rem);  /* 16 → 20px */
   --fs-h3:    clamp(1.125rem, 0.696rem + 0.670vw, 1.5rem);   /* 18 → 24px */
   --fs-h2:    clamp(1.375rem, 0.661rem + 1.116vw, 2rem);     /* 22 → 32px */
   --fs-h1:    clamp(1.75rem,  0.607rem + 1.786vw, 2.75rem);  /* 28 → 44px */
}

body  { font-size: var(--fs-body); line-height: 1.5; }
h1    { font-size: var(--fs-h1);   line-height: 1.2; }
h2    { font-size: var(--fs-h2);   line-height: 1.25; }
h3    { font-size: var(--fs-h3);   line-height: 1.3; }
small, .date-side { font-size: var(--fs-small); }
```

A számok úgy vannak kiszámolva, hogy **1024px** széles ablaknál a minimumot, **1920px**-nél a maximumot adják, a kettő között pedig egyenletesen nőnek. 1024px alatt a minimumon, 1920px felett a maximumon maradnak. Mivel a mobil nézetet tiltod, ez a tartomány lefedi a laptopokat és az asztali monitorokat.

Utána a kódban már **soha nem írsz px-et betűméretnek**, csak a változót használod. Ha valami túl nagy vagy túl kicsi, egyetlen helyen javítod.

2. Miért `rem + vw`, és miért nem csak `vw`?

- A **csak** `vw` (pl. `font-size: 2vw`) nem reagál a böngésző nagyítására (Ctrl +). Ez akadálymentességi hiba, és a WCAG kifejezetten tiltja.
- A `rem` **rész** miatt a nagyítás továbbra is működik, a `vw` **rész** pedig a folyamatos növekedést adja.
- A `clamp()` szabja meg a határokat, így se túl kicsi, se túl nagy nem lesz.

3. Fix magasságú dobozokba: a doboz méretéhez igazítva

A fejléced és a nav-od vh-ban megadott magasságú sor. Széles, de alacsony ablakban a szélességhez igazított betű kilóghat belőle. Ezeknél a betűméret a **doboz magasságához** igazodjon, konténeregységekkel:

```
header, nav {
   container-type: size;   /* a doboz konténer lesz */
   align-content: center;  /* függőlegesen középre */
}

header h1 {
   font-size: clamp(1rem, 60cqh, var(--fs-h1));
}

nav {
   font-size: clamp(0.875rem, 45cqh, var(--fs-h3));
}
```

- A `60cqh` a doboz magasságának 60%-a, így a szöveg mindig belefér, és marad fent-lent egy kis levegő.
- A **felső határ** ugyanaz a skálaváltozó, ami máshol is érvényes, így a fejléc sosem lesz nagyobb a tervezettnél.

Összefoglalva

Hol	Mit használj
Folyószöveg, címek, minden „normál” szöveg	A `:root` skála változói (`var(--fs-body)` stb.)
Fix magasságú sávok (header, nav, footer)	`clamp(min, XXcqh, skálaváltozó)`
Sormagasság	Mértékegység nélküli szám (`1.5`), így a betűmérettel arányosan nő

Ha más tartományt szeretnél (például 1280–2560px), vagy más min/max értékeket, a Utopia fluid type kalkulátor pontosan ilyen `clamp()` sorokat generál. Csak beírod a két szélső képernyőméretet és a hozzájuk tartozó betűméretet.